

Revisión de funciones y estructura

SGCE - Auditoría estática de entrega

Documentación técnica y operativa regenerada desde cero.

Versión final documentada para instalación desde cero y repositorio GitHub.

Revisión de funciones y estructura - SGCE

1. Resumen de auditoría estática

- Archivos totales: 138
- PHP: 73
- CSS: 14
- JS: 12
- Funciones PHP detectadas: 282
- Clases PHP detectadas: 2
- PHP lint: validado sin errores de sintaxis en archivos PHP.
- Duplicados de funciones: no se detectaron nombres de función duplicados.
- Favicon e imágenes: concentrados en assets/media/img/, sin favicon duplicado en raíz.
- Wrappers públicos: conservados para mantener URLs simples y proteger módulos internos.
- Documentación: README y manuales regenerados desde cero para GitHub.

2. Mapa de módulos

Entrada pública / wrappers

- Admin.php
- Maestro.php
- Asistencia.php
- Calificar.php
- ConsultaPadre.php
- ConsultaCalificaciones.php
- ReportesAdmin.php
- Instalar.php

Configuración

- config/Conexion.php
- config/database.php
- config/database.local.example.php

Includes

- includes/SGCE_ErrorHandler.php
- includes/SGCE_Helpers.php
- includes/SGCE_Pdf.php
- includes/SGCE_PublicConsultas.php

Servicios

- services/AlumnoService.php

- services/AsistenciaService.php
- services/CalificacionService.php
- services/GrupoService.php
- services/MaestroService.php
- services/ReporteService.php
- services/SGCE_ServiceLoader.php
- services/UsuarioService.php

Módulos

- modules/Admin.php
- modules/Asistencia.php
- modules/AvisosAdmin.php
- modules/Calificar.php
- modules/ConfiguracionAdmin.php
- modules/DescargarPlaneacion.php
- modules/HistorialAlumno.php
- modules/Importar.php
- modules/Maestro.php
- modules/PeriodosAdmin.php
- modules/Planeaciones.php
- modules/PlaneacionesAdmin.php
- modules/RestaurarBD.php
- modules/UsuariosAdmin.php

Módulo admin interno

- modules/admin/AdminAcciones.php
- modules/admin/AdminDatos.php
- modules/admin/AdminVista.php

Público

- public/ConsultaCalificaciones.php
- public/ConsultaPadre.php
- public/Logout.php
- public/index.php

Reportes

- reports/ExportarAlumno.php
- reports/ExportarAsistencia.php
- reports/ExportarBoletaPublica.php
- reports/ExportarCalificaciones.php
- reports/ExportarConsultaAsistencia.php
- reports/ExportarDatosBD.php

- reports/ReportesAdmin.php
- reports/RespaldoBD.php

3. Inventario de clases y funciones PHP

Instalar.php

Clases:

- InstalarMensajeUsuario

Funciones:

- HInst()
- InstalarCsrfToken()
- InstalarCampoCsrf()
- InstalarValidarCsrf()
- InstalarModoDebug()
- InstalarSepararSql()
- InstalarValidarPassword()
- InstalarMayusculas()
- InstalarLongitud()
- InstalarNombreBaseValido()
- InstalarDsnServidorMysql()
- InstalarDsnBaseMysql()
- InstalarCrearConexionMysql()
- InstalarBaseDatosExiste()
- InstalarCrearBaseDatos()
- InstalarNormalizarTexto()
- InstalarValidarFecha()
- InstalarSoloLetrasEspacios()
- InstalarValidarTelefonoOpcional()
- InstalarValidarCorreoOpcional()
- InstalarValidarTextoOpcional()
- InstalarFormatoPermisos()
- InstalarUsuarioPhp()
- InstalarVerificarEscritura()
- InstalarEscribirArchivoSeguro()
- InstalarEliminarDirectorio()
- InstalarGuardarConfiguracion()
- InstalarContenidoHtaccessDenegacion()
- InstalarAsegurarCarpetaProtegida()
- InstalarAsegurarProteccionesIniciales()
- InstalarLogDir()
- InstalarRegistrarError()
- InstalarAddCheck()

- InstalarVerificacionesServidor()
- InstalarChecksCriticosOk()

`includes/SGCE_ErrorHandler.php`

Funciones:

- SgceLogDir()
- SgcePrepararLogDir()
- SgceRegistrarErrorTecnico()
- SgceMostrarErrorCliente()

`includes/SGCE_Helpers.php`

Funciones:

- IniciarSesionSegura()
- EsHttps()
- EnviarHeadersSeguridad()
- SgceContenidoHtaccessDenegacion()
- SgceAsegurarCarpetaProtegida()
- SgcePrepararDirectoriosSeguros()
- SgceEnviarHeadersNoCacheDescarga()
- SgceCerrarSesionPhpCompleta()
- HGlobal()
- SgceSalirConError()
- ObtenerCsrfToken()
- ValidarCsrfToken()
- RequerirCsrfPost()
- CampoCsrf()
- ImprimirCsrfScript()
- ObtenerIpCliente()
- SgcePasswordHash()
- SgceValidarPasswordFuerte()
- SgcePasswordVerify()
- SgcePasswordNecesitaRehash()
- SgceCadenaMayusculas()
- SgceLongitudTexto()
- SgceNormalizarMayusculas()
- SgceNormalizarNombre()
- SgceNormalizarGrupo()
- SgceValidarGrado()
- SgceNormalizarTurno()
- SgceNormalizarTextoUsuarios()
- SgceCrearTablaConfiguracionSiNoExiste()
- SgceConfiguracionDefault()

- SgceObtenerConfiguracion()
- SgceGuardarConfiguracion()
- SgceNormalizarColorHex()
- SgceColorAjustar()
- SgceColorRgb()
- SgceColorInstitucional()
- SgceEstilosTema()
- SgceNombreEscuela()
- SgceRolesSistema()
- SgceNormalizarRolSistema()
- SgceValidarRolUsuario()
- SgceRolSesion()
- SgceTieneRol()
- SgcePermisosPorRol()
- SgceTienePermiso()
- SgceDenegarAcceso()
- SgceExigirPermiso()
- SgceExigirRol()
- SgcePuedeGestionarUsuarios()
- SgcePuedeGestionarCatalogos()
- SgcePuedeGestionarAvisos()
- SgcePuedeAdministrarReportes()
- SgcePuedeAdministrarPeriodos()
- SgcePuedeRespalDOS()
- SgcePuedeBitacora()
- SgcePuedeImportarCatalogos()
- SgcePuedeConfigurarSistema()
- SgcePuedeGestionarPlaneaciones()
- SgcePuedeCorregirAsistenciaHistorica()
- SgcePuedePanelAdmin()
- SgceUrlInicioPorRol()
- SgceTabsAdminPermitidas()
- SgceTabAdminPermitida()
- SgceRedirectAdminTab()
- SgcePaginaActual()
- SgceLimitOffset()
- SgceRenderPager()
- SgceContarAdminsActivos()
- SgcePeriodoActualId()
- SgceCicloActivoId()
- SgceCicloActivo()
- SgcePeriodoInfo()
- SgceValidarParcial()

- SgcePeriodosDisponibles()
- VerificarSesionCookie()
- CrearTablaRateLimitSiNoExiste()
- RateLimitClave()
- RateLimitDisponible()
- RateLimitRegistrarFallo()
- RateLimitLimpiar()
- CrearTablaBitacoraSiNoExiste()
- RegistrarBitacora()
- SgceCantidadPlaneaciones()
- SgceCrearTablaPlaneacionesSiNoExiste()
- SgceNormalizarMateriaPlaneacion()
- SgceCarpetaPlaneaciones()
- SgcePrepararCarpetaDocentePlaneaciones()
- SgceNombreArchivoSeguro()
- SgceEstadosPlaneacion()
- SgceExtensionesPlaneacionPermitidas()
- SgceMimePlaneacionPermitido()
- SgceArchivoPdfValido()
- SgceArchivoOfficeBinarioValido()
- SgceArchivoOoxmlValido()
- SgceArchivoPlaneacionFirmaValida()
- SgceValidarArchivoPlaneacion()
- SgceNombrePlaneacionEstandar()
- SgceNombrePlaneacionInterno()
- SgceMateriasDocente()
- SgceColumnasInsertablesBackup()
- SgceCrearRespaldoSql()
- SgceGenerarBackupAutomatico()
- SgceFirmaRespaldoValida()
- SgceRutaRaiz()

`includes/SGCE_Pdf.php`

Clases:

- SgcePdfSimple

Funciones:

- __construct()
- AddPage()
- Width()
- Height()
- Margin()
- Y()

- SetY()
- AddY()
- Op()
- PdfY()
- Enc()
- SetTextColorHex()
- SetDrawColorHex()
- HexToRgb()
- Color()
- Text()
- Line()
- Rect()
- ULen()
- USubstr()
- WrapText()
- MultiText()
- HeaderBlock()
- Table()
- AddFooter()
- Fmt()
- Output()
- SgcePdfArchivoSeguro()
- SgcePdfRespuestaTabla()

`includes/SGCE_PublicConsultas.php`

Funciones:

- SgcePublicoUrlRaizProyecto()
- SgcePublicoNormalizarGrupo()
- SgcePublicoTextoEstado()
- SgcePublicoClaseEstado()
- SgcePublicoIconoEstado()
- SgcePublicoEmojiEstado()
- SgcePublicoCatalogos()
- SgcePublicoRateKey()
- SgcePublicoEnviarHeaders()
- SgcePublicoMensajeNoEncontrado()
- SgcePublicoHoneypotActivado()
- SgcePublicoRateDisponible()
- SgcePublicoRegistrarFallo()
- SgcePublicoLimpiarFalloExacto()
- SgcePublicoCampoHoneypot()
- SgcePublicoBuscarAlumno()

- SgcePublicoNormalizarFecha()
- SgcePublicoValidarRangoFechas()
- SgcePublicoResumenAsistencia()
- SgcePublicoCalificacionesCiclo()
- SgcePublicoLimpiarTokensConsulta()
- SgcePublicoCrearTokenConsulta()
- SgcePublicoLeerTokenConsulta()
- SgcePublicoTokenDesdeGet()
- SgcePublicoFormatoCalificacion()

modules/AvisosAdmin.php

Funciones:

- HAviso()
- MayusAviso()
- PublicoAvisoValido()
- RedirectAvisos()

modules/ConfiguracionAdmin.php

Funciones:

- HConfig()
- ConfigMayusculas()
- ConfigLongitud()
- ConfigNormalizar()
- ConfigFechaValida()

modules/HistorialAlumno.php

Funciones:

- H()
- TextoEstado()
- ClaseEstado()

modules/Importar.php

Funciones:

- RedirectAdminImportar()
- BomStrip()
- ExtensionImportacion()
- InfoServidorSubidasImportacion()
- MensajeErrorSubidaImportacion()
- ValidarArchivoImportacionSubido()
- DetectarDelimitadorCsv()
- LeerFilasCsv()

- ColumnaExcelAIndice()
- TextoNodosExcel()
- SharedStringsExcel()
- PrimeraHojaExcel()
- LeerFilasXlsx()
- LeerFilasImportacionSubida()
- EsFilaVacía()
- EsEncabezadoAlumno()
- EsEncabezadoDocente()
- EsEncabezadoGrupo()
- UsuariosExistentesPorUsername()
- HashPasswordImportacion()

modules/PeriodosAdmin.php

Funciones:

- HPeriodo()

modules/Planeaciones.php

Funciones:

- HPlan()
- PlaneacionEstadoClase()

modules/PlaneacionesAdmin.php

Funciones:

- HPlanAdmin()
- PlanAdminEstadoClase()

modules/RestaurarBD.php

Funciones:

- HRest()
- InfoServidorSubidasRestaurar()
- MensajeErrorSubidaRest()
- RedirectRestaurar()
- QTablaRest()
- TablasSistemaRest()
- VaciarTablasRest()
- GarantizarSesionDespuesRestaurar()
- PartirSqlRest()
- SentenciaPermitidaRest()
- ImportarSqlRest()

public/ConsultaCalificaciones.php

Funciones:

- HCC()

public/ConsultaPadre.php

Funciones:

- HCP()
- FechaHumanaCP()

reports/ExportarAsistencia.php

Funciones:

- HAsis()
- ArchivoSeguroAsis()
- EstadoAsis()
- EstilosAsis()

reports/ExportarCalificaciones.php

Funciones:

- HExpCal()
- ArchivoSeguroCal()
- FormatoCal()
- SgceCalificacionesEmitirExcel()
- EstilosReporteCal()

reports/ExportarDatosBD.php

Funciones:

- QTablaDatos()
- ColumnasInsertablesDatos()
- ValorSqlDatos()
- LlavePrimariaDatos()

reports/RespaldoBD.php

Funciones:

- QTablaRespaldo()
- ColumnasInsertablesRespaldo()

services/AlumnoService.php

Funciones:

- SgceAlumnoContarActivos()
- SgceAlumnoListarPaginado()
- SgceAlumnoListarActivosPorGrupo()

`services/AsistenciaService.php`

Funciones:

- `SgceAsistenciaResumenHoy()`

`services/CalificacionService.php`

Funciones:

- `SgceCalificacionPromedioGeneralCiclo()`

`services/GrupoService.php`

Funciones:

- `SgceGrupoContarActivos()`
- `SgceGrupoListarActivos()`
- `SgceGrupoListarPaginado()`
- `SgceGrupoObtenerActivoPorId()`
- `SgceGrupoExisteActivo()`

`services/MaestroService.php`

Funciones:

- `SgceMaestroContarActivos()`
- `SgceMaestroListarActivos()`
- `SgceMaestroListarPaginado()`
- `SgceMaestroExisteActivo()`

`services/ReporteService.php`

Funciones:

- `SgceAsignacionContarActivas()`
- `SgceAsignacionListarPaginadas()`
- `SgceReporteAlumnosRiesgo()`
- `SgceReporteBitacoraReciente()`

`services/UsuarioService.php`

Funciones:

- `SgceUsuarioContarAdminsActivosServicio()`

4. Checklist funcional revisado

- ✓ Instalador con verificación de extensiones PHP, permisos y conexión MySQL.
- ✓ Creación de base de datos desde SQL limpio.
- ✓ Alta de administrador inicial.
- ✓ Configuración institucional y ciclo activo.
- ✓ Control de sesión y redirección por rol.

- ✓ Panel administrativo con pestañas permitidas por rol.
- ✓ Validación de nombres, grupos, grados, turnos, usuarios y contraseñas.
- ✓ Desactivación lógica de docentes, alumnos, grupos y asignaciones.
- ✓ Carga de catálogos paginada para evitar pantallas pesadas.
- ✓ Captura de asistencia por asignación, alumno y fecha.
- ✓ Captura de calificaciones por periodo.
- ✓ Consulta pública protegida con rate limit y token temporal para exportación.
- ✓ Generación de PDF interno sin dependencia externa.
- ✓ Validación de archivos de planeación por extensión, MIME y firma.
- ✓ Respaldos y restauración con protección de carpetas.
- ✓ Bitácora de movimientos críticos.
- ✓ Archivos sensibles bloqueados por .htaccess y .gitignore.

5. Observaciones honestas

- Esta revisión valida estructura, sintaxis, rutas locales, inventario y consistencia documental. La prueba funcional completa requiere servidor real con MySQL y navegador.
- Los módulos internos no deben abrirse directamente desde URL; se accede por los wrappers de raíz.
- Los archivos Markdown están pensados para GitHub. En producción quedan protegidos por .htaccess.